03·04 태양의 표면과 대기, 태양의 활동 학습지

반 _____ 번호 _____ 이름 _____

1. 생각 열기 — 태양의 검은 점과 뿜어져 나오는 물질 수업자료 01~02쪽

■ 태양의 검은 점과 뿜어져 나오는 물질 02쪽 시뮬레이션

1 (예상) 태양 표면의 검은 점은 왜 어둡게 보일까?
(주변보다 온도가 높아서 / 주변보다 온도가 낮아서 / 구멍이 뚫려 있어서)

2 (예상) 태양에서 뿜어져 나온 물질이 지구까지 날아오면 지구에 어떤 일이 생길까?
(아무 일도 없다 / 밤하늘이 빛난다 / 전기·통신 장치가 고장 난다)

2. 태양의 표면과 대기에서 나타나는 현상 수업자료 03~06쪽

■ 태양의 표면에서 보이는 것 03쪽 시뮬레이션

1 광구를 끝까지 확대하면 보이는 무늬는? (쌀알 무늬 / 줄무늬 / 물결무늬)

2 흑점은 주변보다 온도가 (높아서 / 낮아서) 어둡게 보인다.

3 (예상) 흑점 하나의 크기는 지구와 비교하면 어떨까? (지구보다 훨씬 작다 / 지구와 비슷하거나 더 크다)

■ 태양의 대기에서 나타나는 현상 04쪽

1 검은 원으로 밝은 광구를 가리면 광구 바깥의 붉은 층과 넓게 퍼진 대기가 (보인다 / 사라진다).

2 평소에 채층과 코로나가 잘 보이지 않는 까닭은?
(광구가 너무 밝아서 / 태양에는 대기가 없어서 / 채층과 코로나가 태양 뒤쪽에 있어서)

■ 태양 관측 위성 자료로 표면과 대기 관찰하기 05쪽 시뮬레이션

1 흑점 하나의 크기는 지구와 비교하면? (지구보다 훨씬 작다 / 지구와 비슷하거나 더 크다)

2 채층 위로 솟아오르는 홍염의 모양은? (불꽃이나 고리 모양 / 늘 둥근 공 모양)

3 플레어는 어디 부근에서 일어나는가? (흑점 부근 / 태양의 중심 / 코로나 바깥)

■ 태양의 표면과 대기에서 나타나는 현상 06쪽

보기 광구 · 쌀알 무늬 · 흑점 · 채층 · 코로나 · 홍염 · 플레어

구분	이름	특징
태양의 표면	광구	밝고 둥글게 보이는 태양의 표면이다. (온도 약 6000 °C)
태양의 표면	_____	광구를 확대하면 보이는 쌀알을 뿌려 놓은 듯한 무늬이다.
태양의 표면	_____	광구에서 주변보다 온도가 낮아 어둡게 보이는 부분이다. (온도 약 4000 °C)
태양의 대기	_____	광구 바로 위의 얇고 붉은 대기 층이다.
태양의 대기	_____	채층 위에 넓게 분포하는 대기 층이다.
태양의 대기	_____	채층 위로 온도가 높은 물질이 불꽃이나 고리 모양으로 솟아오르는 현상이다.
태양의 대기	_____	흑점 부근에서 일어나는 폭발 현상으로, 많은 양의 에너지와 물질이 방출된다.

3. 흑점 수 변화와 태양의 활동 주기 수업자료 07~09쪽

■ 태양 표면의 흑점 수는 항상 일정할까? 07쪽 시뮬레이션

1 흑점의 수가 더 많은 해는? (2014년 / 2020년)

2 태양 표면의 흑점 수는 시간이 지나면서 (변한다 / 늘 같다).

3 플레어(번쩍!)는 어디 부근에서 일어났나? (흑점 부근 / 흑점이 없는 밝은 곳 / 태양의 가장자리)

4 그래서 흑점의 수가 많은 시기에는 태양의 활동이 (활발하다 / 약하다).

■ 흑점 수 변화 그래프로 태양 활동 주기 찾기 08쪽 시뮬레이션

1 봉우리(흑점 수가 가장 많은 때) 사이 간격의 평균은 약 _____년이다.

2 2024년 다음으로 태양 활동이 활발한 시기는 약 _____년이다.

■ 흑점 수와 태양 활동의 관계 09쪽

구분	흑점의 수가 많은 시기	흑점의 수가 적은 시기
태양의 활동	(활발해진다 / 약해진다)	약해진다
코로나의 크기	(커진다 / 작아진다)	작아진다
홍염과 플레어 발생 횟수	(자주 나타난다 / 드물게 나타난다)	드물게 나타난다
방출되는 에너지와 물질의 양	(많아진다 / 적어진다)	적어진다

4. 태양 활동이 지구에 미치는 영향 수업자료 10~11쪽

■ 1859년, 17시간 뒤 지구에서는? 10쪽 시뮬레이션

1 (예상) 번쩍이고 약 17시간 뒤, 지구에서는 어떤 일이 일어났을까?
(아무 일도 없었다 / 밤하늘이 밝게 빛났다 / 통신 장치가 고장 났다)

2 세계 곳곳에서 밝은 (오로라 / 무지개 / 유성)가 관측되었다.

3 지구 자기장이 크게 변하여 원거리 통신 장치인 (전신기 / 망원경 / 시계)가 고장 났다.

■ 오늘날 강력한 태양 활동이 일어난다면? 11쪽 시뮬레이션

1 시뮬레이션에서 「태양 폭풍 도미노」 2개(대상 → 무엇이 고장? → 우리 생활의 불편)를 만들어 제출하자.

① 대상 → 무엇이 고장? → 우리 생활의 불편

② 대상 → 무엇이 고장? → 우리 생활의 불편

2 태양 활동이 활발할 때 지구에서 일어날 수 있는 현상을 모두 골라 보자.

- ☐ 극지방에서 오로라가 자주 발생한다
- ☐ 지구로 들어오는 방사선이 강해진다
- ☐ 인공위성이 고장 나거나 궤도를 이탈한다
- ☐ 달의 크기가 갑자기 커진다
- ☐ 위성 위치 확인 시스템(GPS) 통신 오류가 생긴다
- ☐ 장거리 무선 통신이 두절되고 전력 시설이 고장 난다
- ☐ 태양의 흑점이 모두 사라진다

5. 스스로 확인하기와 정리 수업자료 12~13쪽

■ 스스로 확인하기 12쪽

1 흑점이 검게 보이는 까닭은 주변보다 온도가 (높 / 낮)기 때문이다.

2 태양의 채층 위로 온도가 높은 물질이 불기둥처럼 크게 솟아오르는 현상은 _____이다.

3 태양의 활동은 약 _____년을 주기로 변화한다.

4 태양 활동이 활발한 시기에는 흑점의 수가 (많아 / 적어)진다.

5 태양은 너무 밝고 눈부셔서 맨눈으로 보면 위험하다. 태양을 안전하게 관측할 수 있는 방법을 써 보자.

■ 개념 정리

태양의 표면	밝고 둥글게 보이는 태양의 표면을 광구라고 한다. 광구를 확대하면 쌀알 무늬가 보이고, 주변보다 온도가 낮아 어둡게 보이는 흑점이 나타난다.
태양의 대기	광구 바로 위의 얇고 붉은 층은 채층, 그 위에 넓게 분포하는 층은 코로나이다. 채층 위로 물질이 솟아오르는 홍염, 흑점 부근의 폭발인 플레어가 나타난다.
태양의 활동	흑점 수와 태양 활동은 약 11년을 주기로 변화하며, 흑점 수가 많은 시기에 코로나가 커지고 홍염과 플레어가 자주 나타나는 등 태양의 활동이 활발해진다.
지구에 미치는 영향	태양 활동이 활발하면 오로라가 자주 발생하고, 인공위성 손상, GPS 통신 오류, 무선 통신 두절, 대규모 정전 등이 나타날 수 있다.